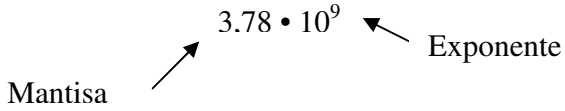
TEMA 1
ELECTROESTÁTICA

1.A Anexo 1: Múltiplos y submúltiplos.
1.1 La carga eléctrica.
1.2 Fuerza electroestática.
1.3 Potencial eléctrico.
1.4 Energía electroestática.
1.5 Conductores y aislantes.
1.6 Corriente eléctrica.
Cuestiones

I.A ANEXO A

A.1) NOTACIÓN CIENTÍFICA

Para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas tales como 3780000000 o 0,0000000065 se suele utilizar la notación científica. La **notación científica** consta de dos partes:



La mantisa siempre viene expresada con la coma detrás del primer dígito significativo (es decir, que sea distinto de cero).

El número que aparece en el exponente indica cuantas posiciones tenemos que desplazar la coma hacia la derecha si es positivo, o hacia la izquierda si es negativo; para convertir la notación a estándar.

Ejercicio 1: convierte los siguientes números a:

notación científica	**notación estándar**
$4{,}025 \cdot 10^{6}$	
$5{,}3 \cdot 10^{-4}$	
	130000
	0,05
$-2{,}445 \cdot 10^{6}$	
	0,0001006
$7 \cdot 10^{15}$	
	-3450000
	4026000000000
$-1{,}12 \cdot 10^{-12}$	

A.2) MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

Para expresar cantidades grandes o pequeñas también se puede utilizar **múltiplos o submúltiplos**.

Para convertir unidades con múltiplos o submúltiplos basta con aplicar el exponente adecuado, o multiplicar/dividir por el múltiplo de 10 adecuado:

Abreviatura	Nombre	Exponente	Operación
T	Tera	$\bullet 10^{12}$	×1000000000000
G	Giga	$\bullet 10^{9}$	×1000000000
M	Mega	$\bullet 10^{6}$	×1000000
K	Kilo	$\bullet 10^{3}$	×1000
H	Hecto	$\bullet 10^{2}$	×100
D	Deca	$\bullet 10^{1}$	×10
-	-	$\bullet 10^{0}$	×1 o ÷1
d	deci	$\bullet 10^{-1}$	÷10
c	centi	$\bullet 10^{-2}$	÷100
m	mili	$\bullet 10^{-3}$	÷1000
µ	micro	$\bullet 10^{-6}$	÷1000000
n	nano	$\bullet 10^{-9}$	÷1000000000
p	pico	$\bullet 10^{-12}$	÷1000000000000

Ejercicio 2: Convierte los siguientes múltiplos y submúltiplos a sus unidades naturales:

35 mg
2 Gb
56 Kg
0,04 cl
20 µm
843 Dl
0,0032 ns
1200 Mb
65 mN
45,56 Hm

EJERCICIOS I.A: Anexo A

Alumno: Grupo:

1.- Convierte los siguientes números a:

notación científica	notación estándar
$8{,}34 \cdot 10^{8}$	
$9{,}05 \cdot 10^{-12}$	
	2800000000
	0,00067
$-4{,}12 \cdot 10^{6}$	
	-0,001078
$9 \cdot 10^{15}$	
	1000000
	950023
10^{-12}	

2.- Convierte los siguientes múltiplos y submúltiplos a sus unidades naturales:

56 ml

205 cm

0,045 Kg

3,01 Gb

15000 ps

43,05 Hm

8 KN

905,75 dl

300 µm

0,0008 Tg

3.- Convierte las siguientes unidades compuestas a sus unidades naturales:

35 Km/h

56 KV · mm

0,38 µg/dl

$30\ mm^2$

$460\ cm^3$

$10^6\ Kg/cm^2$

I.1 ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD?

La **electricidad** es una de las formas de energía más cómoda y ventajosa utilizada por el ser humano. La energía eléctrica la podemos utilizar para producir luz, calor, frío, fuerza motriz, entre otras aplicaciones, simplemente conectando un aparato eléctrico al enchufe doméstico.

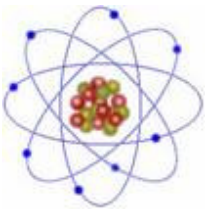
Para entender la naturaleza de la electricidad es necesario primero entender la naturaleza de la materia y de sus partículas fundamentales.

La **materia** es todo aquello que nos rodea y que posee la cualidad de poder impresionar nuestros sentidos. Como oposición a la materia tenemos el **vacío**, que es la ausencia de materia.

La materia está compuesta por sustancias materiales. Si intentamos dividir la materia (ya sea sólida, líquida o gaseosa), en trocitos cada vez más pequeños, encontraremos el **átomo**. Los átomos son unas partículas materiales que ya no podemos dividir más. Así, una sustancia material está compuesta por muchos átomos iguales, uno al lado del otro y muy juntos, formando la materia. Por ejemplo el oxígeno (O_2), el hierro (Fe) o el aluminio (Al) son sustancias compuestas por un solo tipo de átomo.

Los átomos también pueden combinarse para formar otro tipo de partículas materiales llamadas **moléculas**. Muchas moléculas iguales también forman sustancias materiales. Por ejemplo la sal común es una sustancia compuesta por dos tipos de átomos: cloro (Cl) y sodio (Na).

Todos los átomos están compuestos por un centro sólido muy pequeño llamado núcleo, compuesto a su vez por protones y neutrones, y una nube de electrones girando alrededor del núcleo. De estas tres partículas fundamentales nos interesa conocer las siguientes propiedades: **masa** y **carga**.



La masa es la propiedad que les confiere **peso** e **inercia**. Cuanto mayor es la masa de una partícula o un cuerpo, más pesado será y más nos costará desplazarlo si lo empujamos. La masa se mide en kilogramos (kg) y se representa mediante la letra *m*.

La **carga** es la propiedad que crea fuerzas de atracción y repulsión "a distancia" entre partículas o cuerpos con carga. Decimos que es una tipo de fuerza a distancia porque no existe contacto físico entre los cuerpos. Otro tipo de fuerzas a distancia son la gravitatoria o la magnética. La carga se mide en Culombios (C) y se representa mediante la letra *Q*. La carga ni se crea ni se destruye, sólo se transfiere.

A continuación se resumen la masa y la carga de las partículas elementales.

	Masa	**Carga eléctrica**
Protón	$1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg	$1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C
Neutrón	$1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg	0 C
Electrón	$9{,}91 \cdot 10^{-31}$ kg	$-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

Los átomos de cualquier sustancia en su estado normal tienen igual cantidad de protones que de electrones, por lo tanto la carga eléctrica neta es nula. Un átomo está cargado cuando tiene más o menos electrones que protones, y se llama **ión positivo o catión** si tiene defecto de electrones e **ión negativo o anión** si tiene exceso de electrones. Por ejemplo el Cl^- es un ión negativo de Cloro.

Si por cualquier motivo, conseguimos que haya distinta cantidad de electrones que de protones en una sustancia, ésta habrá quedado cargada eléctricamente. Una forma fácil de cargar un cuerpo eléctricamente es frotándolo con un paño de tela, de esta forma conseguimos que ceda electrones al paño o viceversa, a este fenómeno le llamamos **carga electroestática por fricción**.

La electricidad es un fenómeno físico que aparece cuando hay **cargas eléctricas en movimiento**. De hecho, la mayoría de las veces, la electricidad es debida al movimiento de los electrones que se encuentran en las órbitas más exteriores de los átomos, y que al saltar de un átomo a otro produces ese movimiento de cargas que llamamos electricidad.

Ejercicio 1: El núcleo de un átomo de hierro tiene 26 protones y 29 neutrones ¿Cuánto será la carga y la masa de dicho núcleo?

Ejercicio 2: Si por fricción con el aire, un coche adquiere un exceso de 5 mil millones de electrones, calcula la carga electroestática que tiene el coche.

Ejercicio 3: Calcula la carga de un ión positivo de sodio (Na^+) si está compuesto por 11 protones, 11 neutrones y 10 electrones.

EJERCICIOS I.1: ¿Qué es la electricidad?

Alumno: Grupo:

1.- Calcula la carga y la masa de un núcleo de nitrógeno, si sabemos que tiene 7 protones y 7 neutrones.

2.- Un átomo de Helio está compuesto por 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Calcula la carga total de dicho átomo.

3.- Si en un átomo neutro de Helio uno de los electrones es arrancado de la órbita de dicho átomo, quedando sólo un electrón. Calcula la carga total de dicho átomo.

4.- Un ión negativo de oxígeno está compuesto por 8 protones, 8 neutrones y 10 electrones. Calcula la carga de dicho ión O^{2-}.

5.- ¿Cuántos electrones tiene que haber en exceso o defecto para que la carga de un cuerpo sea de -30 mC?

6.- ¿Cuántos electrones tiene que haber de defecto o exceso para que la carga de un cuerpo sea de 5 nC?

7.-Tras frotar un trozo de vidrio con un paño de lana éste se queda cargado positivamente. Si medimos la carga del trozo de vidrio en 0,4 mC. Determina si hemos arrancado o incorporado electrones el vidrio, y en qué cantidad.

8.- En un litro de agua hay disueltos $2 \cdot 10^{15}$ iones de Cl^-. Calcula la carga que le confieren al agua estos iones.

I.2 FUERZA ELECTROESTÁTICA

Entre dos cargas o dos cuerpos cargados eléctricamente aparece una **fuerza eléctrica** de atracción o repulsión a distancia. Cuando las cargas son de igual signo se repelen y cuando son de signo contrario se atraen.

La **ley de Coulomb** dice que la fuerza con la que se atraen o repelen dos cargas es directamente proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Expresado matemáticamente:

$$F = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2}$$

donde q_1 y q_2 son las cargas eléctricas de cada uno de los cuerpos cargados, y se miden en Culombios (C), d es la distancia y se mide en metros (m), F es la fuerza y se mide en Newtons (N), K es la constante de Coulumb y vale $9 \cdot 10^9$.

Ejercicio 1: Dos partículas cargadas y separadas entre si, ejercen mutuamente una fuerza de atracción. ¿Las cargas serán del mismo signo o de signo contrario? ¿Y si las separamos un poco, la fuerza de atracción será mayor o menor?

Ejercicio 2: Calcula y dibuja la fuerza con la que se repelen dos protones separados 0.000005 milímetros.

EJERCICIOS I.2: Fuerza Electroestática

Alumno: Grupo:

1.- Dos cargas positivas de 1,5 C y de 0,75 C están situadas a una distancia de 0,035 m. Averigua cual será el valor de la fuerza eléctrica e indica si será de atracción o repulsión.

2.- Dos cargas de $3{,}5 \cdot 10^{-5}$ C y $-1{,}2 \cdot 10^{-4}$ C, separadas entre si por $2{,}4 \cdot 10^{-3}$ m interaccionan eléctricamente. Calcula la fuerza eléctrica y expresa si será de atracción o repulsión.

3.- Dos electrones que están flotando en el espacio se encuentran a una distancia de 0,02 μm. Calcula el valor de la fuerza de repulsión. Tras unos instantes, y fruto de esa fuerza, los electrones se distancian y se encuentran ahora a 0,55 μm. Calcula ahora el valor de esta segunda fuerza. ¿Aumenta o disminuye la fuerza al aumentar la distancia?

4.- Para conocer la cantidad de electrones que se han cargado en un cuerpo, acercamos a 9 mm otro cuerpo cargado eléctricamente con 20 μC, y medimos la fuerza electroestática de atracción en 20N. Calcula la carga que tiene el primer cuerpo. ¿A cuantos electrones de exceso equivale esa carga?

5.- Cogemos una bola de vidrio y lo frotamos contra un paño de lana, y después cogemos una bola de ebonita y también lo frotamos contra la lana. Depositamos ambos trozos encima de la mesa a una distancia de unos centímetros, y comprobamos que al soltarlos, los dos trozos se atraen mutuamente y se desplazan por si solos hasta juntarse. En cambio, si repetimos el experimento con dos trozos de vidrio, se produce el efecto contrario, y tienden a separarse.
- A la vista de los resultados, determina si las cargas adquiridas por frotamiento por el vidrio y la ebonita son del mismo signo o de signo contrario.

- Predice que pasará si repetimos el experimento con dos trozos de ebonita.

I.3 POTENCIAL ELÉCTRICO

Hasta ahora hemos visto que entre dos cuerpos cargados aparece una fuerza de atracción o repulsión a distancia. Ahora vamos a ver qué pasa cuando sólo hay un cuerpo cargado. Evidentemente, no existe ninguna fuerza porque no hay más que sólo un cuerpo. Sin embargo, la carga de este cuerpo sí que modifica las propiedades del espacio que lo rodea, y a esta propiedad la vamos a llamar **potencial eléctrico**.

Este potencial es análogo al efecto gravitatorio que producen la masa de los cuerpos a su alrededor. Por ejemplo, alrededor de la Tierra, observamos cómo su masa modifica las propiedades del espacio que rodea a la Tierra. En este caso, la propiedad asignable a cada punto del espacio sería el potencial gravitatorio o altura gravitatoria.

El potencial eléctrico creado por una carga puntual se obtiene como:

$$V = K \cdot \frac{q}{d}$$

donde q es la carga eléctrica del cuerpo cargado, d es la distancia, V es el potencial y se mide en Voltios (V) y K es la constante de Coulumb.

Ejercicio 1: Obtén el potencial creado por una carga puntual de 45pC a una distancia de 7mm de distancia.

En la práctica, casi siempre que hablamos de potencial nos estamos refiriendo realmente a la diferencia de potencial entre dos puntos.

La **diferencia de potencial** entre dos puntos A y B, será la resta del potencial en B menos el potencial en A. En la práctica se utiliza el término **tensión eléctrica** o **voltaje**, para referirse a la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el equivalente a la diferencia de altura en el campo gravitatorio.

Ejercicio 2: Calcular la diferencia de potencial que existe entre el punto del ejercicio anterior, y otro que se encuentra 2mm más cerca de la carga puntual.

EJERCICIOS I.3: Potencial eléctrico

Alumno: Grupo:

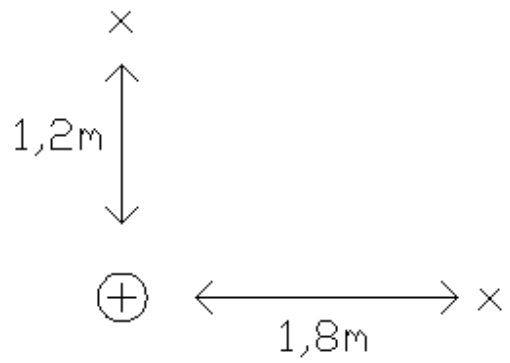
1.- ¿Qué potencial aparece en un punto del espacio situado a 35 cm de distancia de un cuerpo cargado con una carga de $6 \cdot 10^{-9}$ C?

2.- ¿Qué potencial existe a una distancia de medio metro de un cuerpo sin carga? Ahora le añadimos $9 \cdot 10^{9}$ electrones. ¿Qué carga tendrá dicho cuerpo? ¿Qué potencial habrá en el punto anterior?

3.- A una distancia de 3mm de un cuerpo existe un potencial de 200V. ¿Qué carga tiene dicho cuerpo? Para reducir el potencial a 100V, ¿a qué distancia habremos de situarnos?

4.- A un cuerpo sin carga le sustraemos 10^{11} electrones. ¿Qué diferencia de potencial aparece entre dos puntos situados a 10m y a 15 m respectivamente?

5.- Calcula la diferencia de potencial que aparece entre los dos puntos del dibujo si la carga del cuerpo es de 60 nC.



I.4 ENERGÍA ELECTROESTÁTICA

La **energía** es la capacidad de un cuerpo de realizar un **trabajo**. Cuando una fuerza desplaza a otro cuerpo, se dice que está realizando **trabajo mecánico.** El trabajo realizado por cualquier fuerza se calcula como:

$$E = F \cdot d$$

donde E es la energía o el trabajo y se mide en Julios (J), F es la fuerza y se mide en Newtons (N) y d es la distancia recorrida y se mide en metros (m).

Hay que entender la energía como la forma en la que se almacena el trabajo. La energía se puede almacenar de muchas formas: calor, presión, velocidad, altura…Cuando el trabajo se almacena en forma de altura se llama **energía potencial gravitatoria**. El trabajo de empujar un peso para elevarlo se convierte en energía potencial.

De forma análoga, la **energía potencial eléctrica** se define como el trabajo realizado para desplazar una carga cualquiera de un punto a otro. El trabajo será positivo si hay que realizar una fuerza para mover las cargas, si no, significa que las cargas se mueven libremente desprendiendo energía.

Ejercicio 1: Calcular el trabajo que hay que realizar para deslazar una masa una distancia de 30m si la fuerza que hay que aplicar es de 560N.

Ejercicio 2: Para elevar un cubo de agua que tiene una masa de 7 kg, hace falta realizar una fuerza de 68,6 N (Peso=7 kg × 9,8 m/s^2). ¿Cuál será la energía potencial adquirida si lo elevamos 18 m?

Mediante el potencial podemos calcular fácilmente el trabajo o la energía necesaria para desplazar cargas de un punto a otro. El potencial eléctrico en un punto se define como el trabajo que hay que realizar para desplazar una carga unitaria positiva desde el infinito hasta ese punto. Por tanto, el trabajo para desplazar una carga del punto A al punto B se expresa como:

$$E = V_{ab} \cdot q = (V_b - V_a) \cdot q$$

donde E es el trabajo o la energía eléctrica, V_a y V_b es el potencial en A y B respectivamente, V_{ab} es la diferencia de potencial entre A y B y q es la carga eléctrica

Ejercicio 1: Calcula el trabajo que cuesta mover un electrón desde el extremo positivo al negativo de una pila, sabiendo que la diferencia de potencial entre los extremos de la pila es de 1.5 V.

EJERCICIOS I.4: Energía electroestática.

Alumno: Grupo:

1.- ¿Qué trabajo realiza un motor si empuja un coche con 7000N durante 5Km? De dónde proviene la energía para realizar este trabajo.

2.- Para estirar un muelle 0,8 metros hay que realizar una fuerza media de 250N. ¿Cuánta energía ha almacenado el muelle?

3.- Para separar dos cuerpos cargados eléctricamente entre sí hay que realizar una fuerza de 35N. ¿Cuánta energía potencial se acumula si los separamos 30 cm?

4.-. Sea un punto A del espacio con V_a=2V, y sea B otro punto del espacio con V_b=5V. Calcula el trabajo necesario para desplazar una carga de 3 mC desde A hasta B.

5.- Queremos mover una carga de 28 mC del polo negativo al positivo de una pila de 5V (osea, que la diferencia de potencial entre sus bornes es de 5V), ¿cuánto trabajo tenemos que aplicar? Después queremos realizar la operación opuesta y mover esta misma carga del polo positivo al negativo, ¿cuánto trabajo tenemos que aplicar ahora?

6.- ¿Qué diferencia de potencial aparece entre dos puntos situados a 5 y 10 m respectivamente de una carga de 5nC? ¿Qué trabajo hay que realizar para mover una carga de 6 mC entre esos dos puntos?

7.- ¿Qué trabajo hay que realizar para acercar dos cargas de 60 μC de una distancia de 8mm a 5mm?

8.- ¿Cuánta energía se puede liberar al desplazar las cargas del ejercicio anterior desde una separación inicial de 10mm a una separación muy grande (infinita)?

I.5 CONDUCTORES Y AISLANTES

Hasta ahora hemos analizado las interacciones eléctricas en el vacío, es decir, en ausencia de materia. Ahora vamos a analizar cómo se comporta la materia en presencia de campo eléctrico.

Los electrones, en presencia de otras cargas, reciben una fuerza eléctrica que intenta arrancarlos de sus átomos. Así, en función de lo fuerte que un átomo sujete a sus electrones clasificamos los materiales en **aislante** si están fuertemente sujetos, o en **conductores** si sus electrones más alejados del núcleo están débilmente ligados y pueden saltar libremente de átomo en átomo sin casi resistencia.

Son materiales conductores los metales y el agua, en cambio, los plásticos, la madera, el aire, el aceite, las resinas, los materiales cerámicos, el vidrio son todos aislantes.

La propiedad que mide lo bien o mal que conduce la electricidad un material es la **resistividad**, se representa con la letra griega ρ y se mide en $\Omega \cdot mm^2/m$. A continuación vemos las resistividades de algunos materiales a 20ºC de temperatura:

Material	ρ	**Material**	ρ
Plata	0,016	Cromoníquel	1,1
Cobre	0,017	Bismuto	1,2
Bronce	0,018		
Oro	0,023	Pizarra	10^{12}
Aluminio	0,028	Celuloide	10^{14}
Magnesio	0,045	Tela	10^{14}
Grafito	0,046	Ámbar	10^{20}
Tungsteno	0,055	Caucho	10^{20}
Wolframio	0,055	Mica	10^{20}
Cinc	0,063	PVC	10^{20}
Latón	0,07	Vidrio	10^{20}
Níquel	0,08	Metracrilato	10^{21}
Hierro	0,1	Poliestireno	10^{21}
Estaño	0,11	Polipropileno	10^{21}
Platino	0,14	Parafina	10^{22}
Plomo	0,21	Cuarzo	10^{23}

Vemos que el mejor conductor de todos es la plata, pues tiene la resistividad más baja. También observamos que a partir de la pizarra, todos los materiales son aislantes. Para los aislantes, podemos considerar la resistividad infinita a todos los efectos.

Los materiales aislantes tienen valores tan altos de resistividad que prácticamente no conducen nada de electricidad. Esto es cierto siempre y cuando la fuerza con la que intentemos arrancar los electrones del átomo no sea demasiado elevada. Si aplicamos una fuerza de gran potencia podemos llegar a forzar la circulación de electrones, produciéndose la **perforación del aislante**. Un ejemplo de este fenómeno es el rayo que descarga una nube. Cuando se produce la perforación, la chispa que lo atraviesa suele provocar la destrucción y combustión del material, dejándolo inservible.

Llamamos **rigidez dieléctrica** de un material al valor de tensión por unidad de longitud capaz de producir dicha perforación. A continuación se exponen algunas rigideces dieléctricas:

Material	Rigidez dieléctrica (V/m)
Papel	$16 \cdot 10^6$
Aceite	$4 \cdot 10^6$
Policloruro de vinilo (PVC)	$50 \cdot 10^6$
Aire seco	$3{,}1 \cdot 10^6$
Polietileno (PE)	$16 \cdot 10^6$

Los cables o hilos más utilizados en las instalaciones tienen el alma de cobre (Cu) o aluminio (Al). Los aislamientos son de plástico siendo los más frecuentes de:
- Termoplásticos, que se derriten al calentarlos como el policloruro de vinilo (PVC) y el polietileno (PE). Soportan hasta 70ºC.
- Termoestables, que combustionan antes de derretirse como el polietileno reticulado (XLPE) o etileno propileno (EPR). Se pueden calentar hasta 90ºC.

Ejercicio 1: ¿Qué tensión tenemos que aplicar a un paquete de folios de 2 mm de espesor para perforarlos eléctricamente?

Ejercicio 2: Calcula la distancia a la que tenemos que acercar los cables conectados a un enchufe doméstico (230V) para que se produzca una chispa en el aire seco.

Ejercicio 3: ¿Qué grosor de aislamiento de PVC tenemos que utilizar en un cable de 20 KV para que no se produzca la perforación?

EJERCICIOS I.5: Conductores y aislantes.

Alumno: Grupo:

1.- Las resistividades de los siguientes materiales son 10^{20}, 0,023 y 0,08. Determina si son aislantes o conductores, y cuál será mejor conductor de todos.

2.- Sea una capa de aire seco de 25cm de espesor, ¿qué tensión tenemos que aplicar para arrancar los electrones de las moléculas de aire y producir una chispa? ¿Cuánta energía libera cada electrón si se desplazan los 25 cm de espesor?

3.- En un condensador cuyas placas están separadas 12 mm le introducimos aceite y le aplicamos 20000 voltios de tensión. Determina si se producirá la perforación del aislante.

4.- ¿Qué diferencia de potencial tenemos que aplicar a un trozo de PVC de 2 mm de grosor para perforarlo?

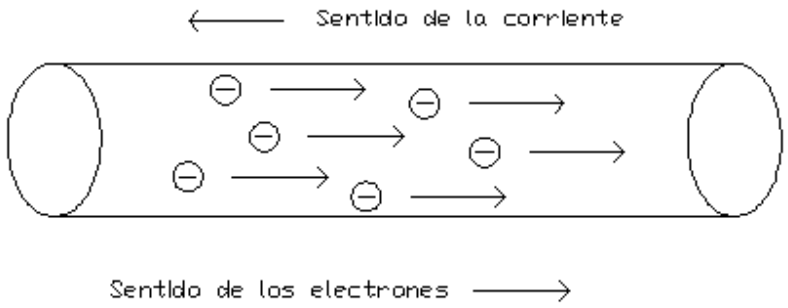
5.- En una tormenta eléctrica la diferencia de potencial que se produce entre las nubes y el suelo es del orden de 10 millones de voltios justo antes de que se produzca un relámpago. Suponiendo que la altura de las nubes es de 2 Km. Calcula la rigidez dieléctrica del aire húmedo e ionizado.

I.6 CORRIENTE ELÉCTRICA

La **corriente eléctrica** se define como el desplazamiento de cargas eléctricas en el seno de un conductor. De igual manera que cuando hablamos de corriente de agua o de aire nos referimos al flujo de agua o de aire dentro de un conducto.

Para que se produzca el desplazamiento de cargas ha de existir un campo eléctrico capaz de ejercer una fuerza que mueva dichas cargas. Y puesto que los núcleos atómicos están fuertemente ligados entre sí, son los electrones los que fluyen por el conductor.

Como los electrones tienen cargas negativas, el sentido de la corriente es el opuesto al sentido de movimiento de los electrones.

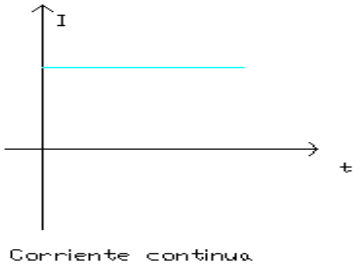


La **intensidad de corriente** mide la cantidad de electrones, medido en coulombios, que circula por un conductor, por unidad de tiempo.

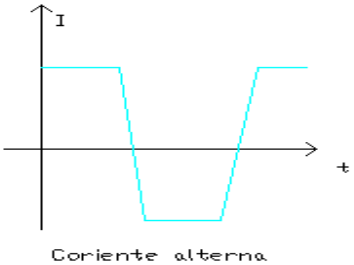
$$I = \frac{Q}{t}$$

donde I es la intensidad y se mide en Amperios (A), y t el tiempo y se mide en segundos.

Clasificamos la corriente eléctrica en **corriente continua**, cuando el flujo de electrones siempre sigue el mismo sentido, y en **corriente alterna** cuando los electrones cambian el sentido del desplazamiento cada cierto tiempo.



Corriente continua



Corriente alterna

La corriente continua es la que se utiliza en los circuitos alimentados con baterías o pilas, como los aparatos electrónicos, los circuitos de un coche o de un tren. La corriente alterna se utiliza en el resto de aplicaciones, como en los circuitos domésticos e industriales.

Ejercicio 1: Por un conductor circula una carga de 20 mC en un minuto. Calcula la intensidad de corriente.

Ejercicio 2: ¿Qué corriente circula cuando un conductor es atravesado por 50 millones de electrones en un segundo?

Ejercicio 3: ¿Qué cantidad de carga se acumula en una batería si para recargarla hay que aplicarle 25 A durante 6 horas?

Ejercicio 4: Por un circuito de corriente alterna circula un corriente de 3,5 A en un sentido durante 5 segundos, y luego circula la misma corriente en sentido contrario durante otros 5 segundos, y así sucesivamente. Calcula la carga neta que circula por un conductor en 15 segundos y en 1 minuto.

EJERCICIOS I.6: Corriente eléctrica

Alumno: Grupo:

1.- Un trozo de vidrio con una carga de 28 mC se pone en contacto con una masa metálica. Si tarda en descargarse 0,08 segundos, ¿cuál es la intensidad media de descarga?

2.- La intensidad que pasa por un circuito de corriente continua es de 0,3 A. ¿Qué carga eléctrica total habrá circulado a los 2 minutos? ¿y si fuera de corriente alterna?

3.- ¿Cuánto durará una pila si la carga eléctrica acumulada es de 3500 C y genera una corriente de 25 mA?

4.- ¿Qué corriente transporta un conductor por el que circula un solo electrón por segundo? ¿Cuántos electrones por segundo tienen que circular para llegar a un amperio?

5.- Al producirse un cortocircuito circulan por el conductor una corriente de 260A durante 25 ms. ¿Cuánta carga eléctrica habrá circulado?

CUESTIONES TEMA 1: ELECTROESTÁTICA

Realiza una redacción de al menos 100 palabras sobre cada uno de los temas siguientes:

1.- Electricidad y carga eléctrica. El átomo, sus partículas y su carga eléctrica. La ley de Coulomb.

2.-La energía y el trabajo, la energía potencial electroestática y el potencial eléctrico.

3.- Conductores y aislantes. Perforación y rigidez dieléctrica. Conductores y aislantes más usuales.

4.- La carga eléctrica e intensidad de corriente. Clasificación de la corriente eléctrica.

FORMULARIO TEMA 1
ELECTROESTÁTICA

	Masa	**Carga eléctrica**
Protón	$1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg	$1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C
Neutrón	$1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg	0 C
Electrón	$9{,}91 \cdot 10^{-31}$ kg	$-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

$$F = K \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2} \qquad K=9\cdot 10^9 \qquad V = K \cdot \frac{q}{d}$$

$$E = F \cdot d \qquad E = V_{ab} \cdot q = (V_b - V_a) \cdot q \qquad I = \frac{Q}{t}$$

Material	ρ	**Material**	ρ
Plata	0,016	Cromoníquel	1,1
Cobre	0,017	Bismuto	1,2
Bronce	0,018		
Oro	0,023	Pizarra	10^{12}
Aluminio	0,028	Celuloide	10^{14}
Magnesio	0,045	Tela	10^{14}
Grafito	0,046	Ámbar	10^{20}
Tungsteno	0,055	Caucho	10^{20}
Wolframio	0,055	Mica	10^{20}
Cinc	0,063	PVC	10^{20}
Latón	0,07	Vidrio	10^{20}
Níquel	0,08	Metracrilato	10^{21}
Hierro	0,1	Poliestireno	10^{21}
Estaño	0,11	Polipropileno	10^{21}
Platino	0,14	Parafina	10^{22}
Plomo	0,21	Cuarzo	10^{23}

Material	Rigidez dieléctrica (V/m)
Papel	$16 \cdot 10^6$
Aceite	$4 \cdot 10^6$
Policloruro de vinilo (PVC)	$50 \cdot 10^6$
Aire seco	$3{,}1 \cdot 10^6$
Polietileno (PE)	$16 \cdot 10^6$